

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN TRƯỜNG
ĐẠI HỌC HẠ LONG**

MỤC LỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

I. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM.....	3
1. Giới thiệu chung.....	4
2. Giao diện chính và các chức năng của chương trình.....	4
2.1. Giao diện chính.....	4
2.2. Các chức năng của chương trình.....	6
II. HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC CƠ BẢN.....	9
1. Thêm mới thông tin.....	9
2. Sửa thông tin bị sai sót.....	10
3. Xóa thông tin khỏi hệ thống.....	11
III. CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH NÂNG CAO.....	12
1. Nhập dữ liệu từ file CSV (Import).....	12
2. Xuất dữ liệu ra file lưu trữ ngoại vi.....	12
3. Tìm kiếm và sàng lọc danh sách.....	13
IV. HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TÍNH TOÁN & THỐNG KÊ.....	14
1. Bảng số liệu tổng quan (Dashboard).....	14
2. Tự động tính Điểm trung bình và Xếp loại học lực.....	15
3. Xem biểu đồ báo cáo trực quan.....	15
4. Bảng số liệu chi tiết và Chú thích.....	16
V. NHỮNG LƯU Ý BẮT BUỘC ĐỂ TRÁNH LỖI (VALIDATION).....	17
IV. THÔNG TIN PHẦN MỀM (ABOUT).....	18

I. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu chung

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, việc ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý trong các trường học là rất cần thiết. Đối với các trường đại học, số lượng sinh viên ngày càng tăng khiến cho việc quản lý thông tin bằng phương pháp thủ công gặp nhiều khó khăn như mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót và khó khăn trong việc lưu trữ cũng như tra cứu dữ liệu. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý sinh viên bằng phần mềm sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ xử lý thông tin một cách nhanh chóng, chính xác hơn.

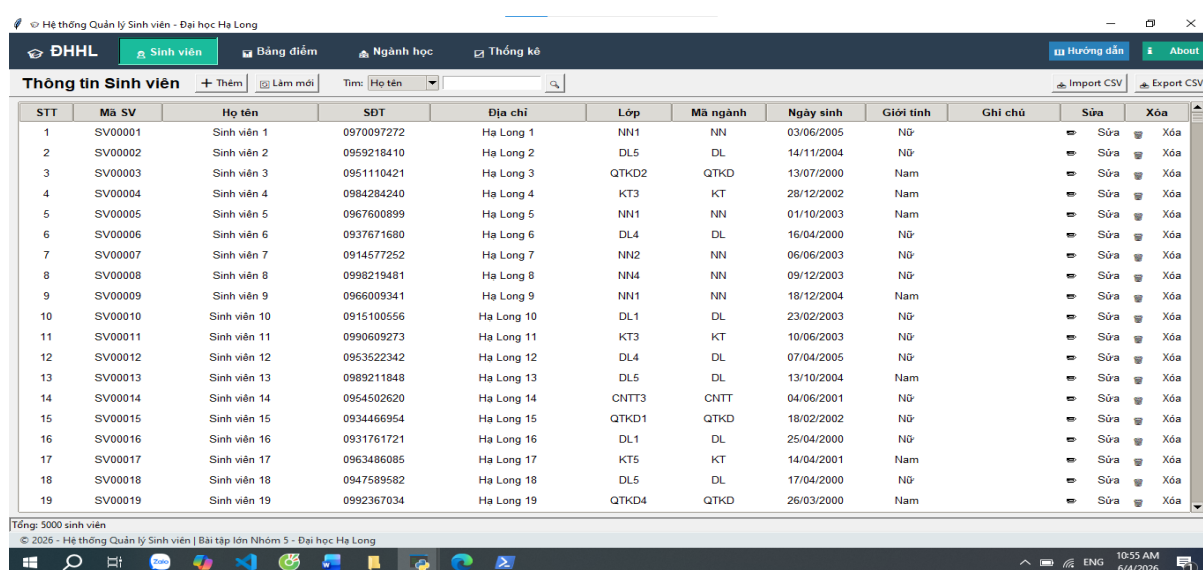
Xuất phát từ thực tế đó, nhóm em lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên Trường Đại học Hạ Long bằng ngôn ngữ Python”. Chương trình được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý các thông tin cơ bản của sinh viên như mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp học và điểm trung bình. Hệ thống có thể thực hiện các chức năng như thêm mới sinh viên, hiển thị danh sách, tìm kiếm, cập nhật và xóa thông tin sinh viên.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm em có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về ngôn ngữ lập trình Python, lập trình hướng đối tượng, xử lý danh sách và xử lý file. Đồng thời, đề tài còn giúp nhóm em rèn luyện kỹ năng phân tích bài toán, xây dựng thuật toán và phát triển chương trình quản lý dữ liệu trong thực tế.

2. Giao diện chính và các chức năng của chương trình

Giao diện trực quan và các chức năng của phần mềm được thiết kế đồng bộ, chia thành hai phần rõ rệt giúp người dùng dễ dàng làm quen và làm chủ các thao tác quản lý:

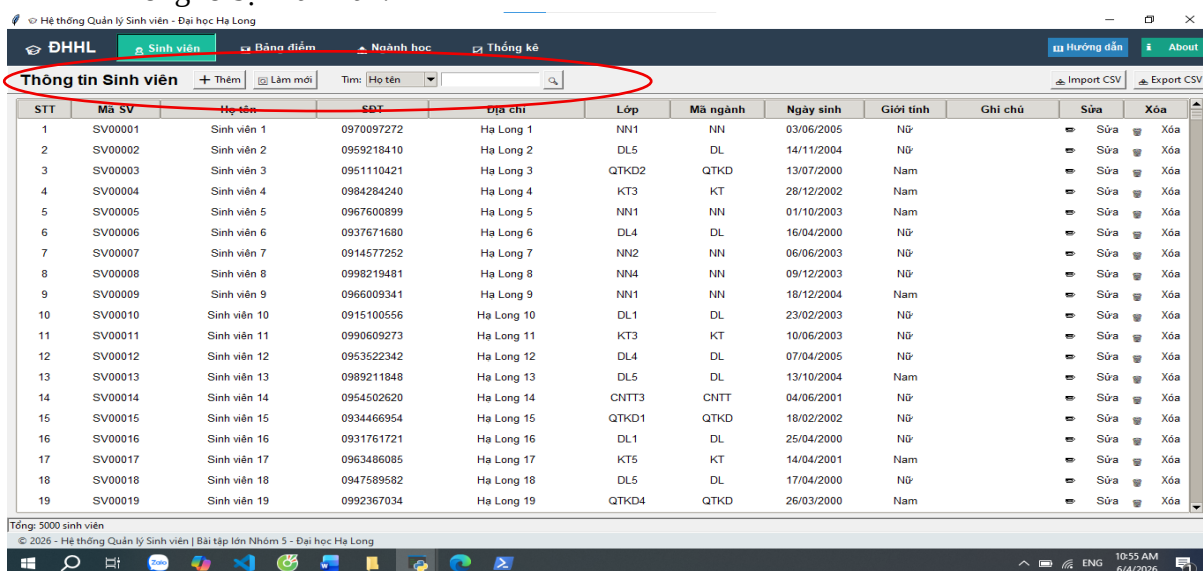
2.1. Giao diện chính của chương trình



Hình 1. Giao diện tổng quan

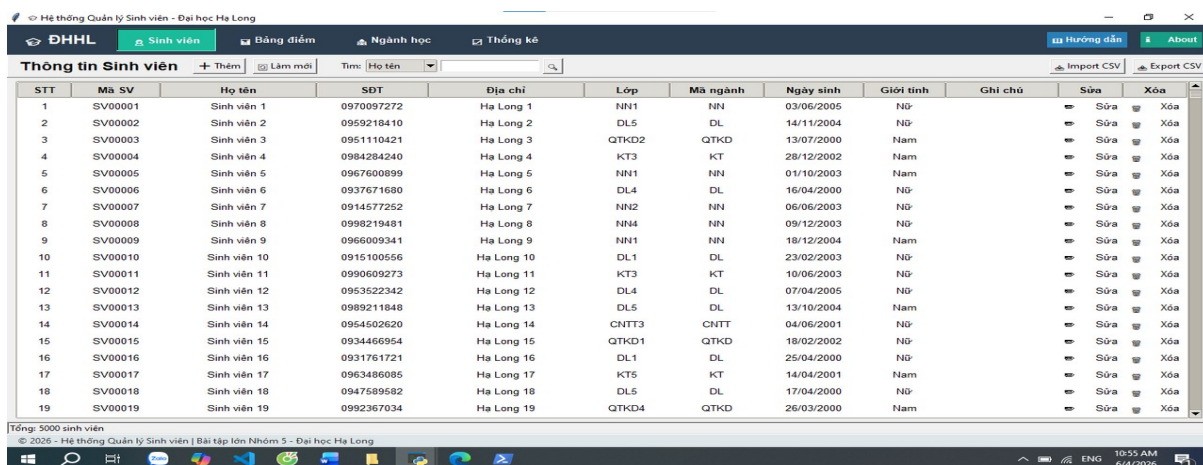
Màn hình làm việc của phần mềm được sắp xếp khoa học, hiện đại và tập trung toàn bộ công cụ tại một cửa sổ duy nhất bao gồm 4 khu vực chính:

- **Thanh điều hướng nhanh (Cột bên trái):** Chứa các nút bấm lớn cố định bao gồm **Sinh viên**, **Bảng điểm**, **Ngành học** và **Thống kê**. Người dùng chỉ cần click chuột vào đây để chuyển đổi nhanh qua lại giữa các phân hệ quản lý mà không lo bị nhầm lẫn.



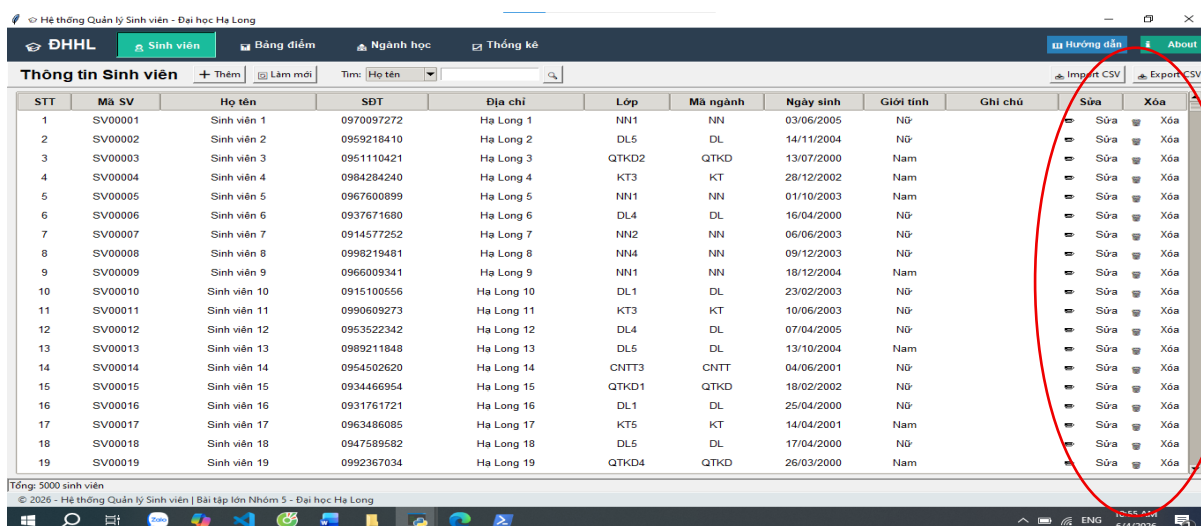
Hình 2. Thanh điều hướng

- **Khu vực bảng dữ liệu trung tâm (Vùng chính giữa):** Nơi hiển thị toàn bộ danh sách hồ sơ dưới dạng các hàng và các cột trực quan giống như một trang tính Excel thu nhỏ. Bảng dữ liệu này hỗ trợ thanh cuộn dọc/ngang để người dùng dễ dàng lướt xem khi danh sách lên tới hàng trăm, hàng ngàn sinh viên.



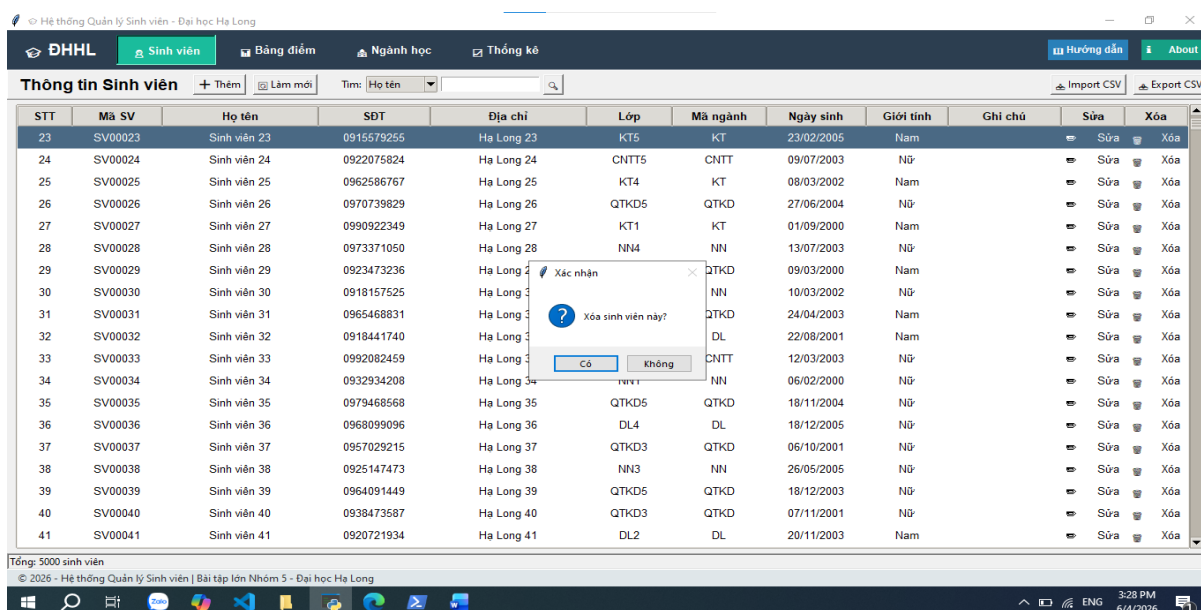
Hình 3. Khu vực bảng dữ liệu trung tâm

- **Khu vực các nút thao tác tác vụ:** Tập hợp các nút công cụ chức năng như **Thêm, Sửa, Xóa, Nhập CSV, Xuất CSV** và **Xem Biểu Đồ** được bố trí ngay phía trên bảng dữ liệu, giúp người dùng nhìn thấy ngay và bấm thao tác trực tiếp chỉ với một cú click chuột.



Hình 4. Khu vực các nút thao tác tác vụ

- **Hộp thoại thông báo và nhắc nhở (Cửa sổ phụ tự động):** Các ô thông báo nhỏ sẽ tự động bật lên (Pop-up) giữa màn hình khi người dùng thao tác thành công, nhập sai thông tin bắt buộc, hoặc khi hệ thống cần người dùng xác nhận lại trước khi thực hiện một lệnh quan trọng.



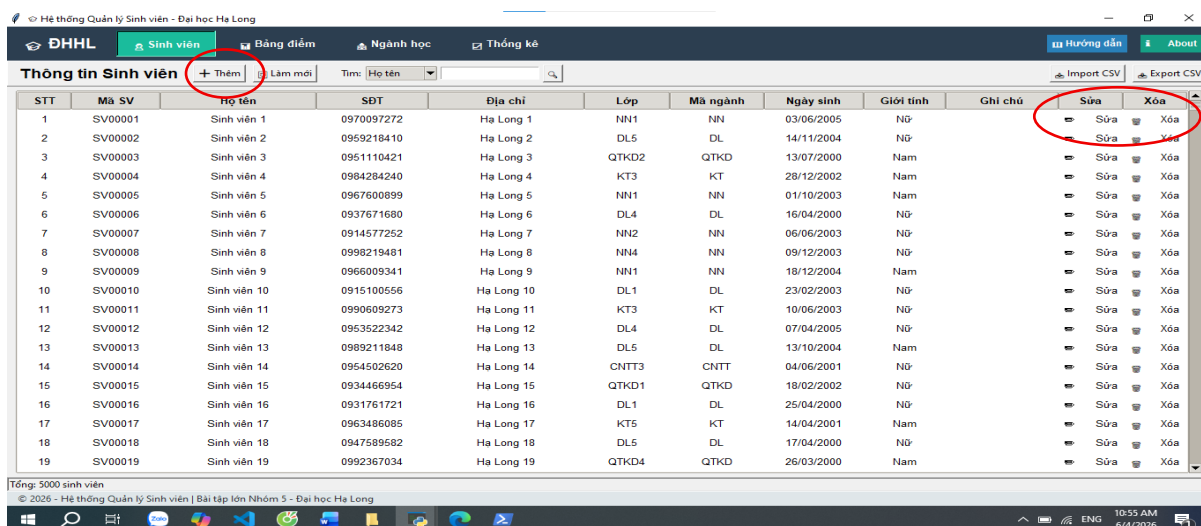
Hình 5. Hộp thoại thông báo và nhắc nhở

2.2. Các chức năng chính của chương trình

Song song với phần hiển thị trực quan, phần mềm cung cấp đầy đủ bộ công cụ nghiệp vụ giải quyết triệt để bài toán quản lý hồ sơ và số liệu:

Nhóm chức năng Quản lý hồ sơ lỗi:

- **Thêm mới:** Mở ra biểu mẫu trống để người dùng tiếp nhận thông tin mới. Hệ thống sẽ tự động canh chừng để nhắc nhở nếu người dùng lỡ tay bỏ trống các ô bắt buộc hoặc gõ sai định dạng điểm số.
- **Chỉnh sửa:** Người dùng chọn một dòng bất kỳ trên bảng dữ liệu để thay đổi thông tin cũ và lưu đè dữ liệu mới lên hệ thống ngay lập tức.
- **Xóa dữ liệu:** Loại bỏ các hồ sơ không cần thiết kèm theo một bước xác nhận an toàn để bảo vệ người dùng không bị xóa nhầm dữ liệu.



Hình 6. Nhóm chức năng Quản lý hồ sơ lỗi

Nhóm chức năng Xử lý và Lưu trữ dữ liệu:

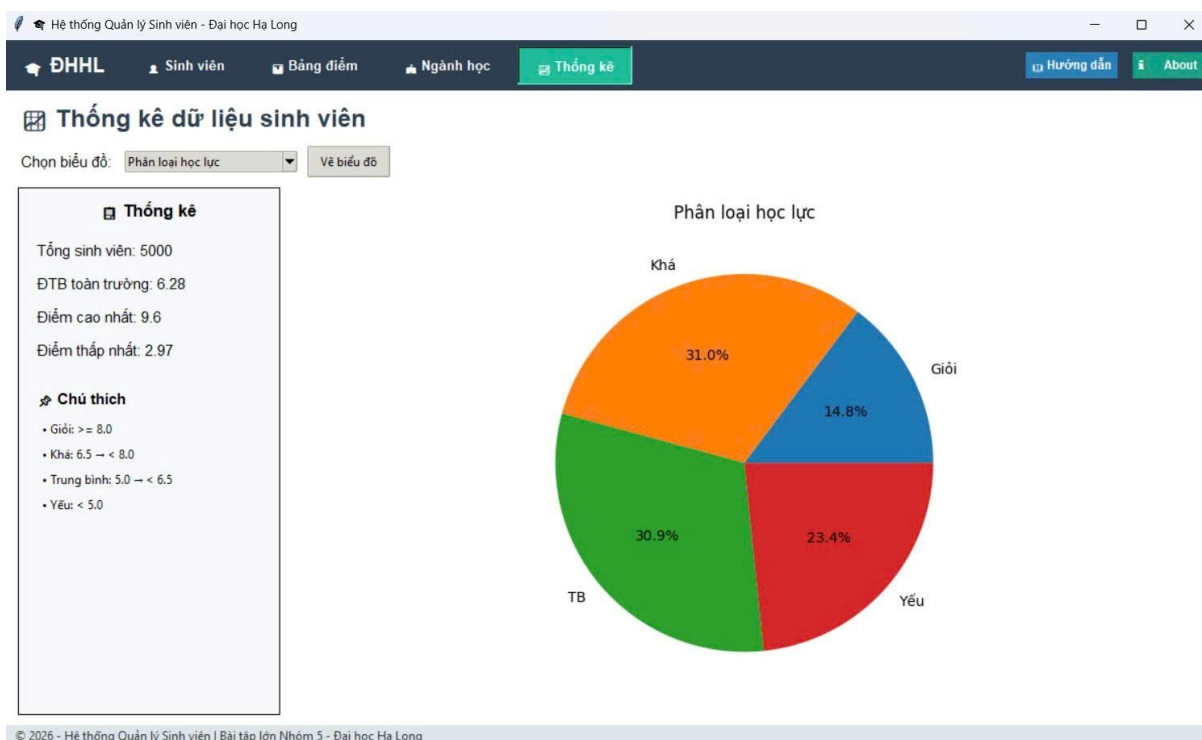
- **Nhập dữ liệu nhanh (Import CSV):** Cho phép nạp hàng loạt danh sách sinh viên từ một file có sẵn bên ngoài vào phần mềm trong vài giây thay vì phải ngồi gõ tay từng người.
- **Xuất dữ liệu báo cáo (Export CSV):** Trích xuất toàn bộ danh sách đang hiển thị trên màn hình thành một file lưu trữ riêng trên máy tính để người dùng gửi qua email hoặc mở bằng Excel để in ấn.

STT	Mã SV	Họ tên	SĐT	Địa chỉ	Lớp	Mã ngành	Ngày sinh	Giới tính	Ghi chú	Sửa	Xóa
1	SV00001	Sinh viên 1	0970097272	Hà Long 1	NN1	NN	03/06/2005	Nữ		Sửa	Xóa
2	SV00002	Sinh viên 2	0959218410	Hà Long 2	DL5	DL	14/11/2004	Nữ		Sửa	Xóa
3	SV00003	Sinh viên 3	0951110421	Hà Long 3	QTKD2	QTKD	13/07/2000	Nam		Sửa	Xóa
4	SV00004	Sinh viên 4	0984284240	Hà Long 4	KT3	KT	28/12/2002	Nam		Sửa	Xóa
5	SV00005	Sinh viên 5	0967600899	Hà Long 5	NN1	NN	01/10/2003	Nam		Sửa	Xóa
6	SV00006	Sinh viên 6	0937671680	Hà Long 6	DL4	DL	16/04/2000	Nữ		Sửa	Xóa
7	SV00007	Sinh viên 7	0914577252	Hà Long 7	NN2	NN	06/06/2003	Nữ		Sửa	Xóa
8	SV00008	Sinh viên 8	0998219481	Hà Long 8	NN4	NN	09/12/2003	Nữ		Sửa	Xóa
9	SV00009	Sinh viên 9	0956009341	Hà Long 9	NN1	NN	18/12/2004	Nam		Sửa	Xóa
10	SV00010	Sinh viên 10	0915100556	Hà Long 10	DL1	DL	23/02/2003	Nữ		Sửa	Xóa
11	SV00011	Sinh viên 11	0990609273	Hà Long 11	KT3	KT	10/06/2003	Nữ		Sửa	Xóa
12	SV00012	Sinh viên 12	0953522342	Hà Long 12	DL4	DL	07/04/2005	Nữ		Sửa	Xóa
13	SV00013	Sinh viên 13	0989211848	Hà Long 13	DL5	DL	13/10/2004	Nam		Sửa	Xóa
14	SV00014	Sinh viên 14	0954502620	Hà Long 14	CNTT3	CNTT	04/06/2001	Nữ		Sửa	Xóa
15	SV00015	Sinh viên 15	0934466954	Hà Long 15	QTKD1	QTKD	18/02/2002	Nữ		Sửa	Xóa
16	SV00016	Sinh viên 16	0931761721	Hà Long 16	DL1	DL	25/04/2000	Nữ		Sửa	Xóa
17	SV00017	Sinh viên 17	0963486085	Hà Long 17	KT5	KT	14/04/2001	Nam		Sửa	Xóa
18	SV00018	Sinh viên 18	0947589582	Hà Long 18	DL5	DL	17/04/2000	Nữ		Sửa	Xóa
19	SV00019	Sinh viên 19	0992367034	Hà Long 19	QTKD4	QTKD	26/03/2000	Nam		Sửa	Xóa

Hình 7. Nhóm chức năng Xử lý và Lưu trữ dữ liệu

Nhóm chức năng Thống kê và Trực quan hóa:

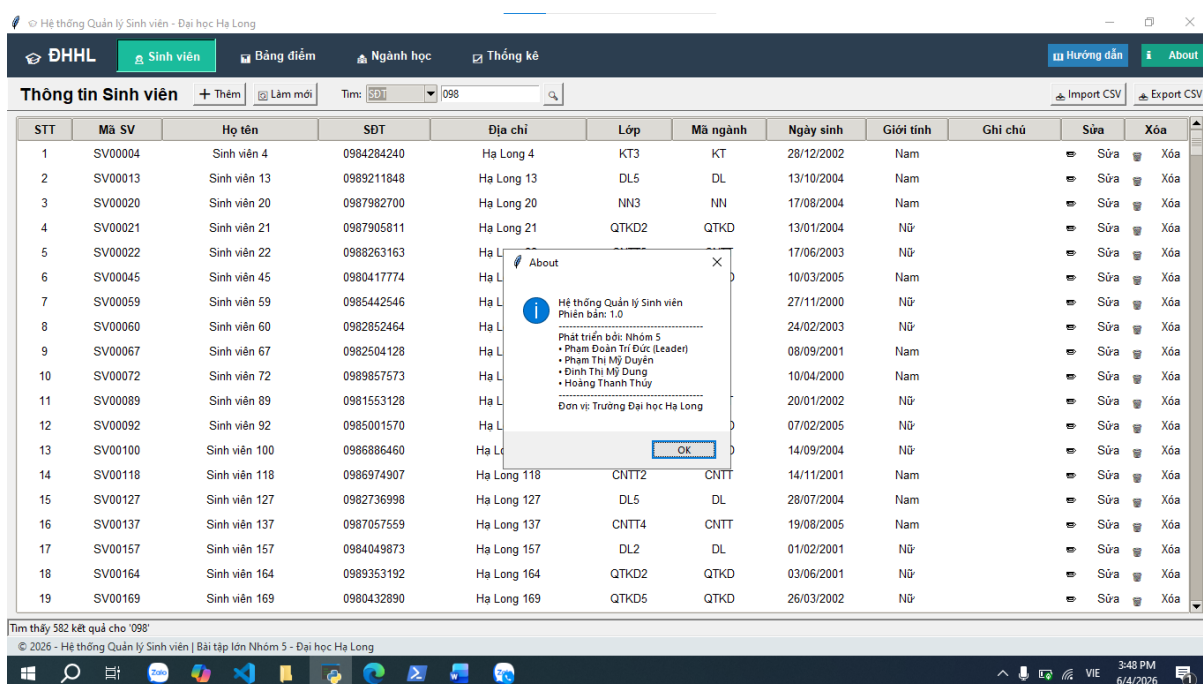
- **Tính toán tổng quan:** Phần mềm tự động đếm tổng số Khoa/Ngành/Sĩ số và tự động tính điểm trung bình, xếp loại học lực của từng sinh viên mà người dùng không cần đặt công thức thủ công.
- **Xem biểu đồ báo cáo:** Kích hoạt một cửa sổ đồ họa màu sắc vẽ sẵn biểu đồ hình tròn/hình cột phản ánh tỷ lệ phần trăm các mức học lực, phục vụ tối đa cho các buổi báo cáo tổng kết.



Hình 8. Nhóm chức năng Thống kê và Trực quan hóa

Nhóm chức năng Tìm kiếm và Hỗ trợ:

- **Tìm kiếm nhanh & Bộ lọc danh mục:** Hỗ trợ gõ từ khóa tự do để lọc danh sách ngay lập tức, hoặc bấm chọn lọc nhanh theo từng Khoa/Ngành cụ thể.
- **Thông tin phần mềm (About):** Hiện thị thông tin phiên bản ứng dụng và thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật của nhóm phát triển.



Hình 9. Nhóm chức năng Tìm kiếm và Hỗ trợ

CHƯƠNG II: HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

Để thực hiện các thao tác dưới đây, trước hết bạn hãy bấm vào danh mục tương ứng ở cột bên trái (Ví dụ: Muốn thao tác với sinh viên thì bấm vào mục Sinh viên).

1. Thêm mới thông tin

Khi có một sinh viên mới nhập học hoặc một khoa mới được thành lập:

- **Bước 1:** Bấm nút **Thêm** trên màn hình.
- **Bước 2:** Một ô cửa sổ nhỏ (Biểu mẫu) sẽ hiện lên. Bạn tiến hành nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống:

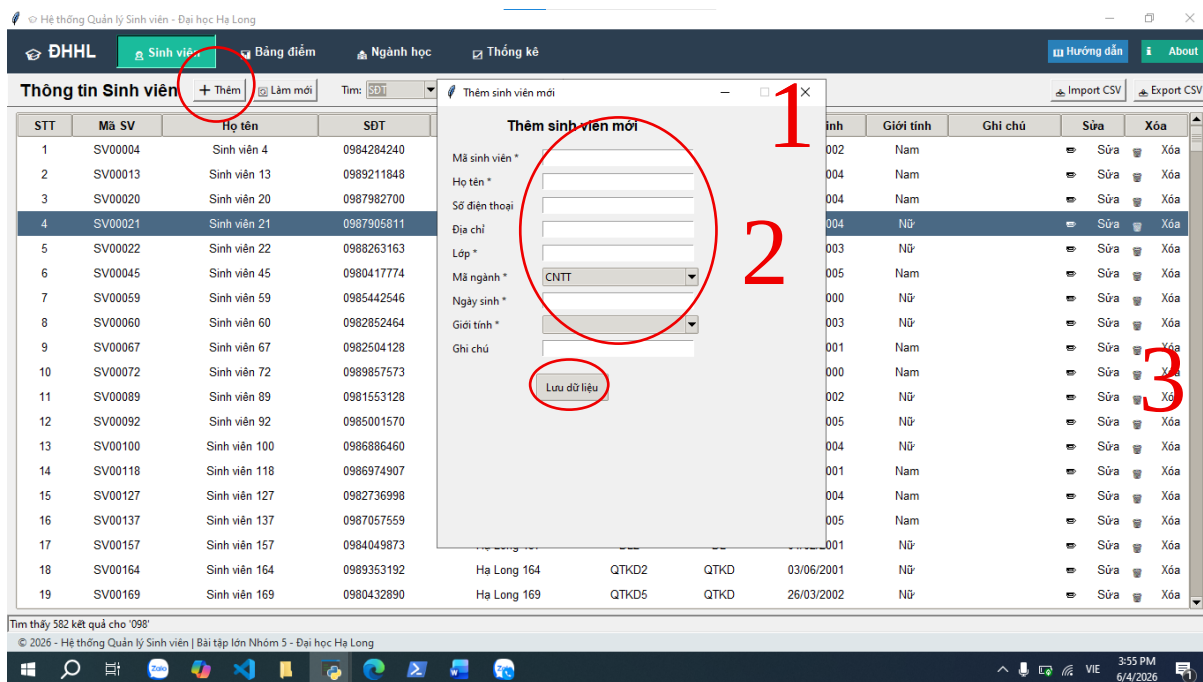
Mã định danh (Mã Khoa/Mã Ngành/Mã SV): Phải viết liền, không dấu và không được trùng với các mã đã có.

Tên/Họ và tên: Nhập chữ bình thường.

Lựa chọn Khoa/Ngành: Bấm vào mũi tên thả xuống để chọn (không cần gõ tay).

Điểm số (Giữa kỳ, Cuối kỳ): Nhập số thập phân (Ví dụ: 7.5 hoặc 8.0).

- **Bước 3:** Bấm nút **Lưu dữ liệu**. Thông tin mới sẽ lập tức xuất hiện ở dòng cuối cùng của bảng danh sách.

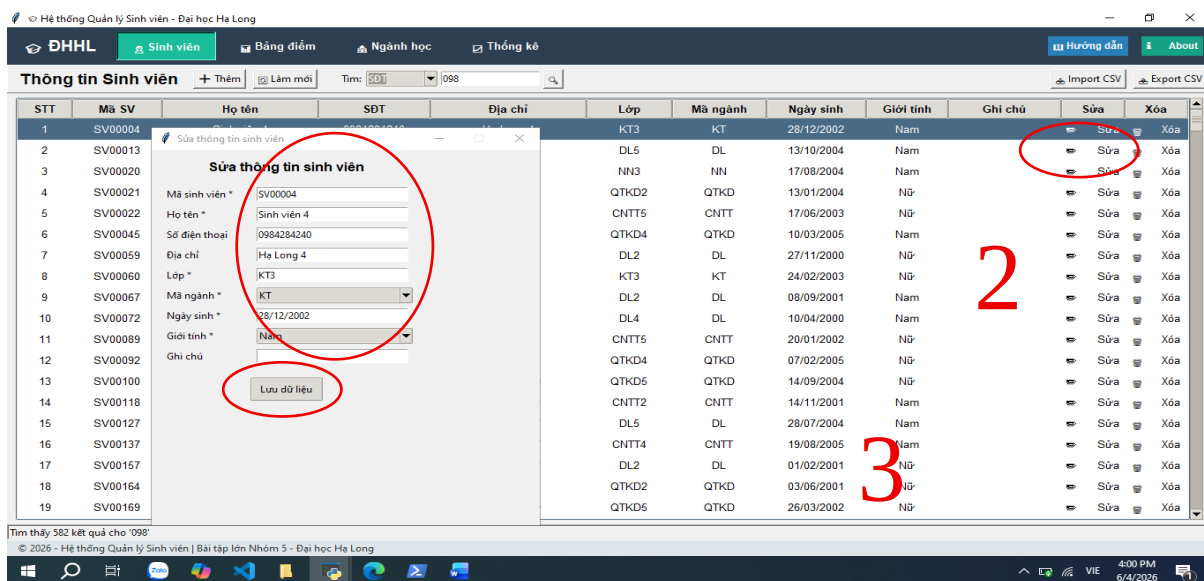


Hình 10. Thêm mới thông tin

2. Sửa đổi thông tin bị sai sót

Khi cần thay đổi thông tin (ví dụ: nhập nhầm điểm hoặc sinh viên đổi số điện thoại, ngày sinh):

- **Bước 1:** Dùng chuột click chọn dòng thông tin của sinh viên/khoa/ngành cần sửa trong bảng danh sách.
- **Bước 2:** Bấm nút **Sửa**.
- **Bước 3:** Cửa sổ chứa thông tin cũ sẽ hiện ra. Bạn chỉ cần xóa thông tin cũ đi và gõ thông tin mới vào. (Lưu ý: Ô "Mã" sẽ bị khóa xám, không cho sửa để tránh lỗi hệ thống).
- **Bước 4:** Bấm nút **Lưu dữ liệu** để hoàn tất.

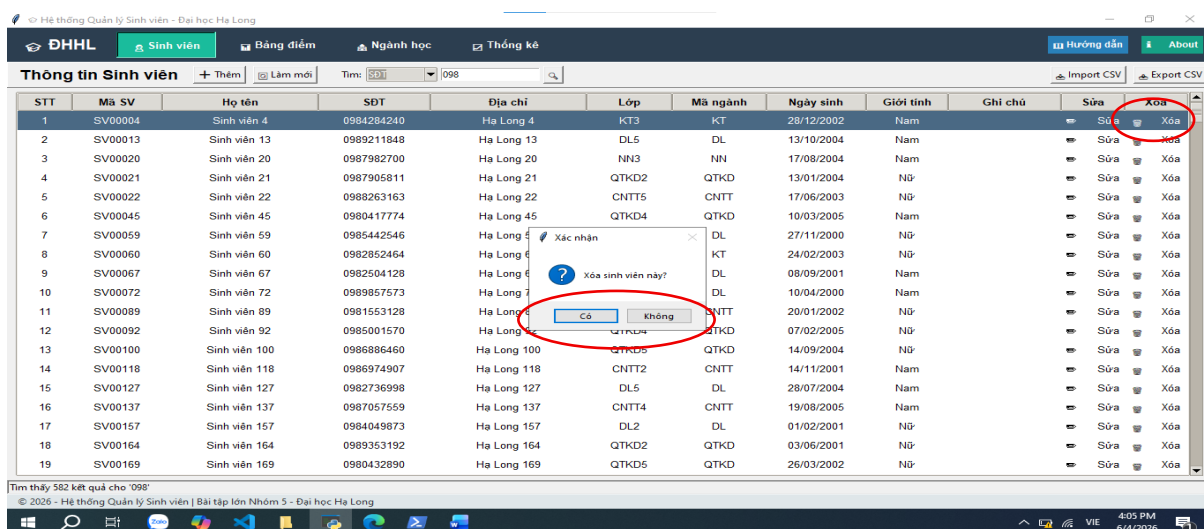


Hình 11. Sửa thông tin bị sai sót.

3. Xóa thông tin khỏi hệ thống

- **Bước 1:** Click chuột chọn dòng thông tin cần xóa trong bảng.
- **Bước 2:** Bấm nút **Xóa**.
- **Bước 3:** Hệ thống sẽ hiện một bảng hỏi: "*Bạn có chắc chắn muốn xóa bản ghi đã chọn này không?*".

- Nếu chắc chắn, bấm **Có (Yes)** để xóa vĩnh viễn.
- Nếu bấm nhầm, bấm **Không (No)** để quay lại.



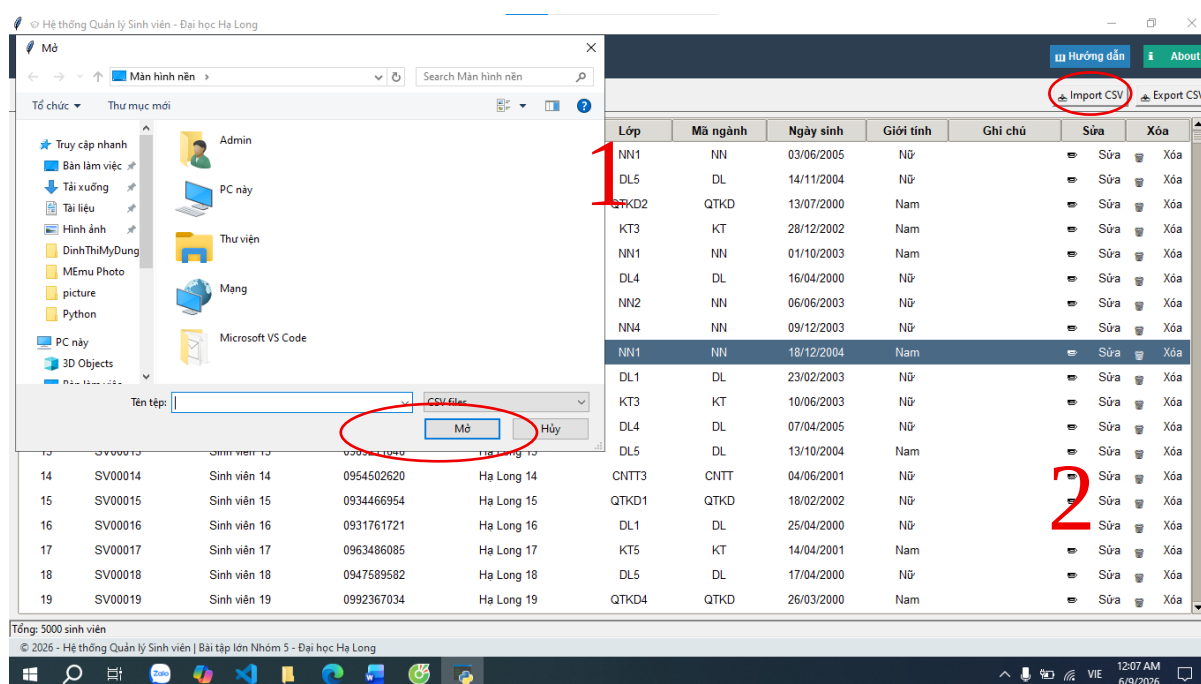
Hình 12. Xóa thông tin khỏi hệ thống.

CHƯƠNG III: CÁC TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH NÂNG CAO

1. Nhập dữ liệu nhanh từ file CSV (Import)

Thay vì phải gõ từng người một, bạn có thể nạp hàng ngàn sinh viên vào phần mềm cùng lúc:

- **Bước 1:** Bấm nút **Import CSV**.
- **Bước 2:** Một cửa sổ máy tính hiện ra, bạn tìm đến tệp tin dữ liệu có sẵn trên máy (định dạng tệp .csv), chọn tệp và bấm **Open** (Mở). Phần mềm sẽ tự động đọc và hiển thị toàn bộ danh sách lên màn hình trong vài giây.

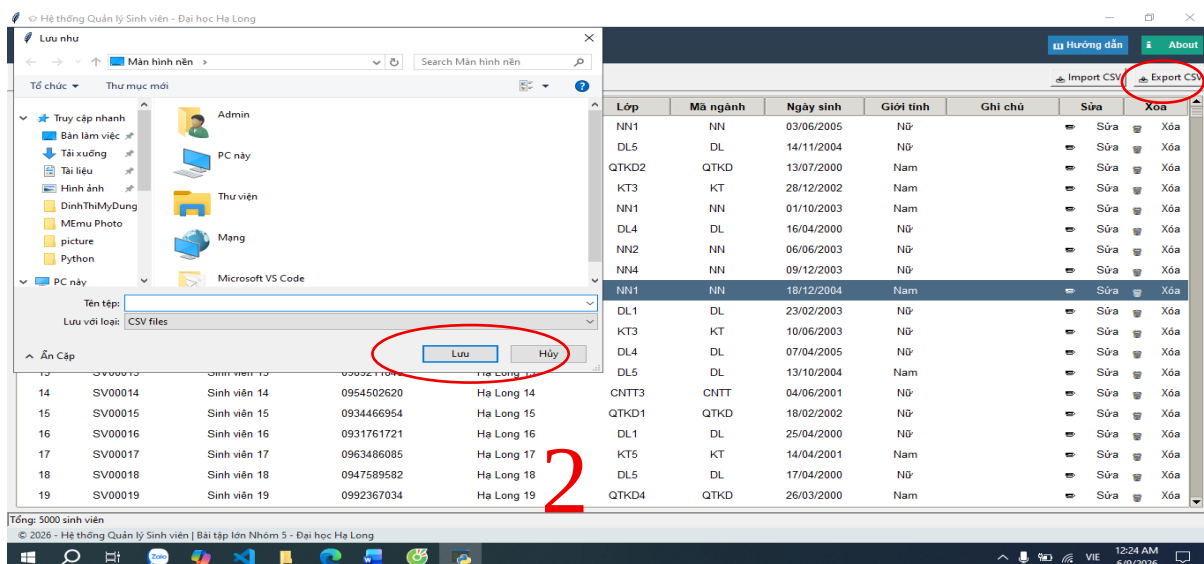


Hình 13. Nhập dữ liệu nhanh từ file CSV (Import).

2. Xuất dữ liệu ra file lưu trữ ngoại vi (Export)

Khi cần gửi danh sách cho phòng ban khác hoặc in ấn:

- **Bước 1:** Bấm nút **Export CSV**.
- **Bước 2:** Chọn thư mục bạn muốn lưu file trên máy tính (ví dụ: Desktop hoặc ổ đĩa D), đặt tên cho file rồi bấm **Lưu** (Save). Bạn sẽ có ngay một file dữ liệu chuẩn để mở bằng Microsoft Excel hoặc Google Sheets.

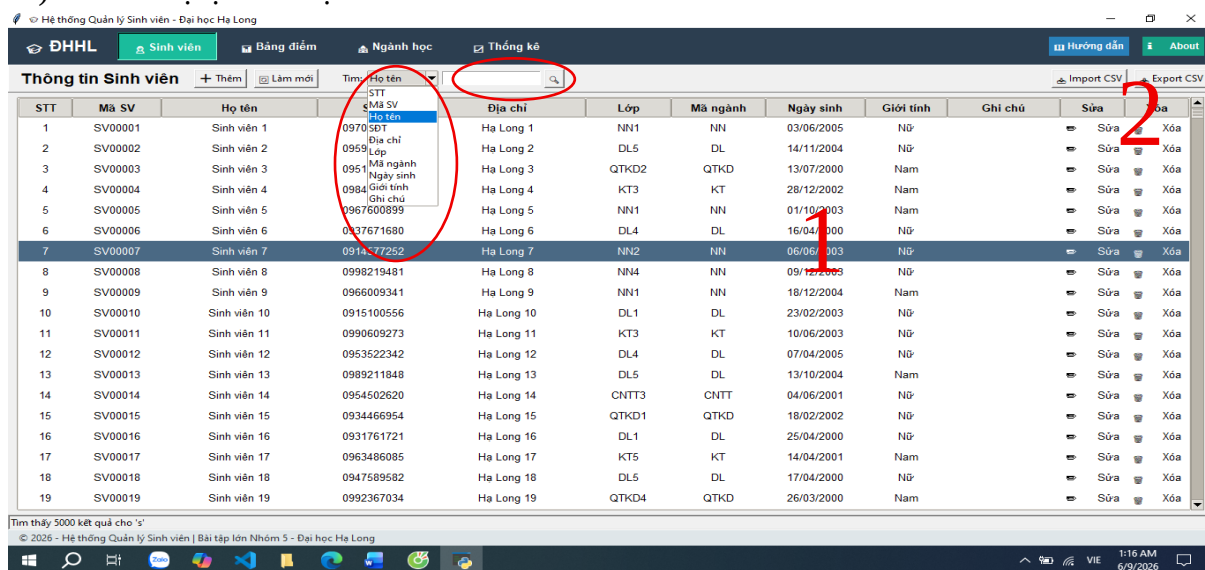


Hình 14. Xuất dữ liệu ra file lưu trữ ngoại vi (Export).

3. Tìm kiếm và Sàng lọc danh sách

Thanh công cụ phía trên bảng hiển thị hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu nâng cao:

- **Tìm kiếm thông minh (Search):** Lọc dữ liệu tức thì (Real-time) theo ký tự gõ mà không cần nhấn Enter.
 - **Bước 1:** Chọn tiêu chí tìm kiếm (**Mã SV** hoặc **Họ tên**).
 - **Bước 2:** Nhập từ khóa vào ô **Tìm kiếm**.
- **Bộ lọc danh mục (Filter):**
 - **Lọc theo Lớp học:** Chọn lớp cụ thể để hiển thị danh sách sinh viên của lớp đó.
 - **Lọc theo Xếp loại:** Chọn học lực để lọc nhanh (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu).
- **Hủy bộ lọc:** Xóa từ khóa tìm kiếm hoặc chuyển các ô lọc về trạng thái mặc định (**Tất cả**) để hiển thị lại toàn bộ danh sách.

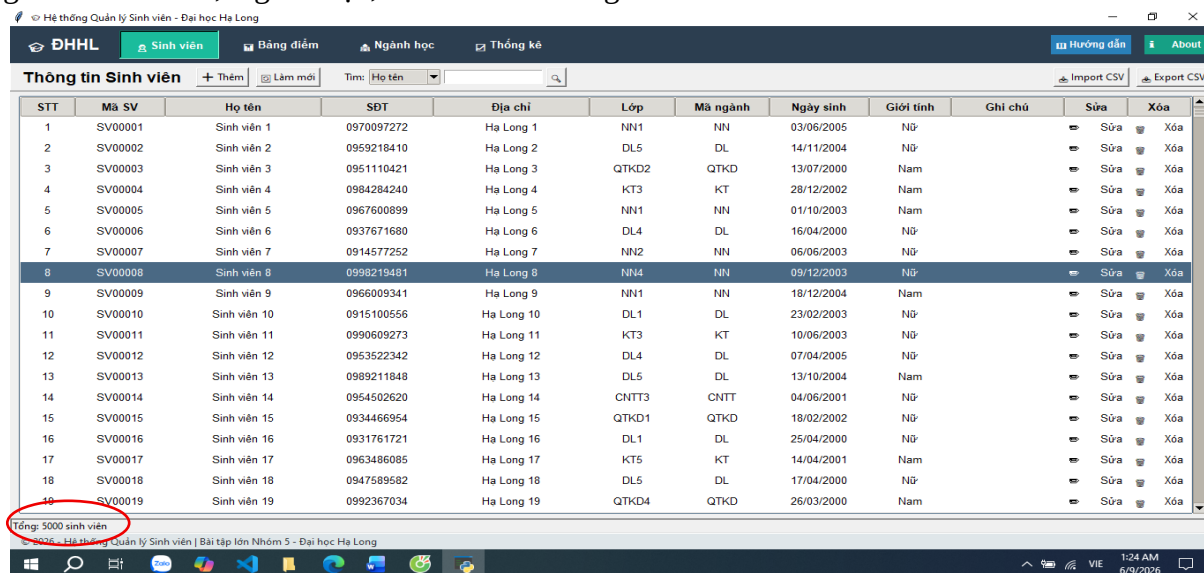


Hình 15. Tìm kiếm và sàng lọc danh sách.

CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TÍNH TOÁN & THỐNG KÊ

1. Bảng số liệu tổng quan (Dashboard)

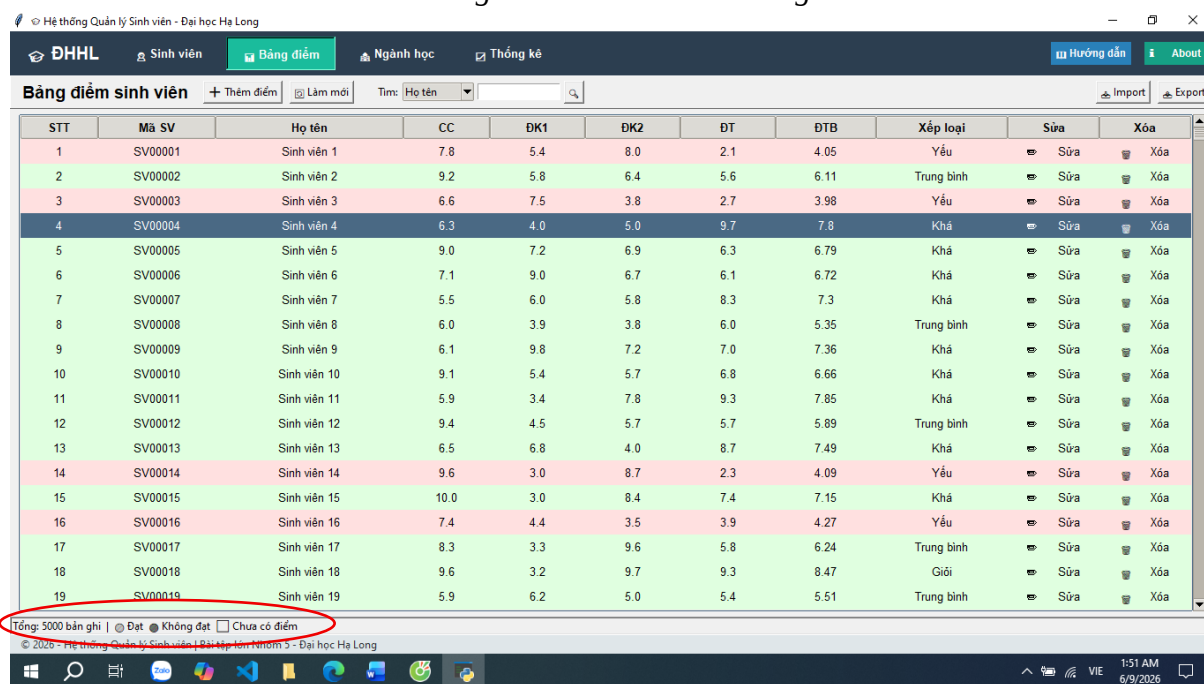
Ngay góc trái giao diện, phần mềm luôn có các ô hiển thị số lượng tổng tự động cập nhật tổng số Sinh viên, Ngành học, Hồ sơ toàn trường :



STT	Mã SV	Họ tên	SBT	Địa chỉ	Lớp	Mã ngành	Ngày sinh	Giới tính	Ghi chú	Sửa	Xóa
1	SV00001	Sinh viên 1	0970097272	Hà Long 1	NN1	NN	03/06/2005	Nữ		Sửa	Xóa
2	SV00002	Sinh viên 2	0959218410	Hà Long 2	DL5	DL	14/11/2004	Nữ		Sửa	Xóa
3	SV00003	Sinh viên 3	0951110421	Hà Long 3	QTKD2	QTKD	13/07/2000	Nam		Sửa	Xóa
4	SV00004	Sinh viên 4	0984284240	Hà Long 4	KT3	KT	28/12/2002	Nam		Sửa	Xóa
5	SV00005	Sinh viên 5	0967600899	Hà Long 5	NN1	NN	01/10/2003	Nam		Sửa	Xóa
6	SV00006	Sinh viên 6	0937671680	Hà Long 6	DL4	DL	16/04/2000	Nữ		Sửa	Xóa
7	SV00007	Sinh viên 7	0914577252	Hà Long 7	NN2	NN	06/06/2003	Nữ		Sửa	Xóa
8	SV00008	Sinh viên 8	0998219481	Hà Long 8	NN4	NN	09/12/2003	Nữ		Sửa	Xóa
9	SV00009	Sinh viên 9	0966009341	Hà Long 9	NN1	NN	18/12/2004	Nam		Sửa	Xóa
10	SV00010	Sinh viên 10	0915100556	Hà Long 10	DL1	DL	23/02/2003	Nữ		Sửa	Xóa
11	SV00011	Sinh viên 11	0990609273	Hà Long 11	KT3	KT	10/06/2003	Nữ		Sửa	Xóa
12	SV00012	Sinh viên 12	0953522342	Hà Long 12	DL4	DL	07/04/2005	Nữ		Sửa	Xóa
13	SV00013	Sinh viên 13	0989211848	Hà Long 13	DL5	DL	13/10/2004	Nam		Sửa	Xóa
14	SV00014	Sinh viên 14	0945402620	Hà Long 14	CNTT3	CNTT	04/06/2001	Nữ		Sửa	Xóa
15	SV00015	Sinh viên 15	0934466954	Hà Long 15	QTKD1	QTKD	18/02/2002	Nữ		Sửa	Xóa
16	SV00016	Sinh viên 16	0931761721	Hà Long 16	DL1	DL	25/04/2000	Nữ		Sửa	Xóa
17	SV00017	Sinh viên 17	0963486085	Hà Long 17	KT5	KT	14/04/2001	Nam		Sửa	Xóa
18	SV00018	Sinh viên 18	0947589582	Hà Long 18	DL5	DL	17/04/2000	Nữ		Sửa	Xóa
19	SV00019	Sinh viên 19	0992367034	Hà Long 19	QTKD4	QTKD	26/03/2000	Nam		Sửa	Xóa

Tổng: 5000 sinh viên

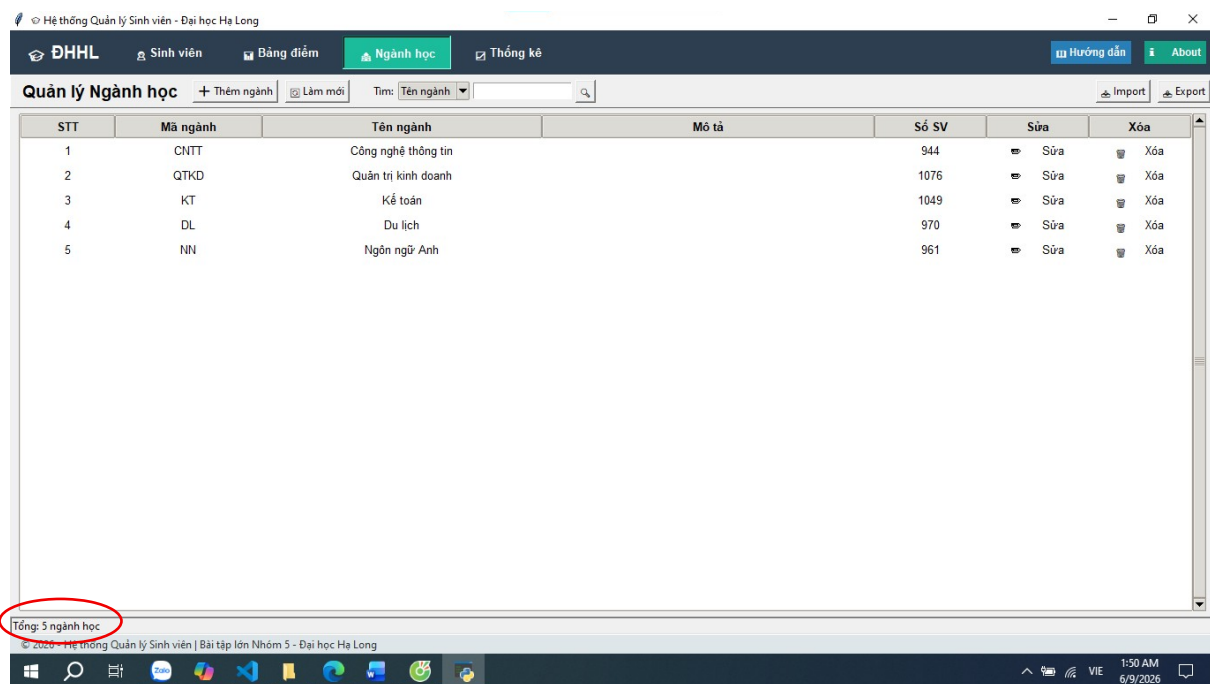
Hình 16. Tổng số sinh viên toàn trường.



STT	Mã SV	Họ tên	CC	ĐK1	ĐK2	ĐT	ĐTB	Xếp loại	Sửa	Xóa
1	SV00001	Sinh viên 1	7.8	5.4	8.0	2.1	4.05	Yếu	Sửa	Xóa
2	SV00002	Sinh viên 2	9.2	5.8	6.4	5.6	6.11	Trung bình	Sửa	Xóa
3	SV00003	Sinh viên 3	6.6	7.5	3.8	2.7	3.98	Yếu	Sửa	Xóa
4	SV00004	Sinh viên 4	6.3	4.0	5.0	9.7	7.8	Khá	Sửa	Xóa
5	SV00005	Sinh viên 5	9.0	7.2	6.9	6.3	6.79	Khá	Sửa	Xóa
6	SV00006	Sinh viên 6	7.1	9.0	6.7	6.1	6.72	Khá	Sửa	Xóa
7	SV00007	Sinh viên 7	5.5	6.0	5.8	8.3	7.3	Khá	Sửa	Xóa
8	SV00008	Sinh viên 8	6.0	3.9	3.8	6.0	5.35	Trung bình	Sửa	Xóa
9	SV00009	Sinh viên 9	6.1	9.8	7.2	7.0	7.36	Khá	Sửa	Xóa
10	SV00010	Sinh viên 10	9.1	5.4	5.7	6.8	6.66	Khá	Sửa	Xóa
11	SV00011	Sinh viên 11	5.9	3.4	7.8	9.3	7.85	Khá	Sửa	Xóa
12	SV00012	Sinh viên 12	9.4	4.5	5.7	5.7	5.89	Trung bình	Sửa	Xóa
13	SV00013	Sinh viên 13	6.5	6.8	4.0	8.7	7.49	Khá	Sửa	Xóa
14	SV00014	Sinh viên 14	9.6	3.0	8.7	2.3	4.09	Yếu	Sửa	Xóa
15	SV00015	Sinh viên 15	10.0	3.0	8.4	7.4	7.15	Khá	Sửa	Xóa
16	SV00016	Sinh viên 16	7.4	4.4	3.5	3.9	4.27	Yếu	Sửa	Xóa
17	SV00017	Sinh viên 17	8.3	3.3	9.6	5.8	6.24	Trung bình	Sửa	Xóa
18	SV00018	Sinh viên 18	9.6	3.2	9.7	9.3	8.47	Giỏi	Sửa	Xóa
19	SV00019	Sinh viên 19	5.9	6.2	5.0	5.4	5.51	Trung bình	Sửa	Xóa

Tổng: 5000 bản ghi

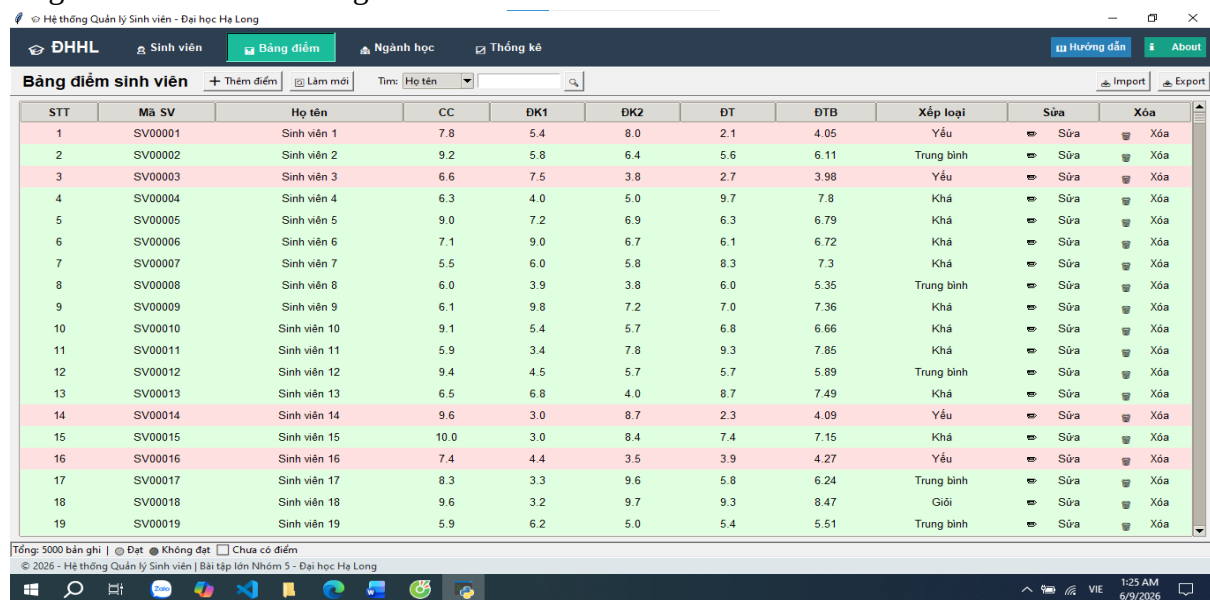
Hình 17. Tổng số Hồ sơ toàn trường.



Hình 18. Tổng số Ngành học toàn trường.

2. Tự động tính Điểm trung bình và Xếp loại học lực

Người dùng chỉ cần nhập Điểm Giữa kỳ và Điểm Cuối kỳ. Phần mềm sẽ dùng thuật toán tự động tính ra Điểm tổng kết (GPA) và tự động ghi chú mức Xếp loại học lực (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu) hiển thị ngay trên bảng dữ liệu. Bạn không cần phải dùng bất kỳ công thức tính toán thủ công nào.

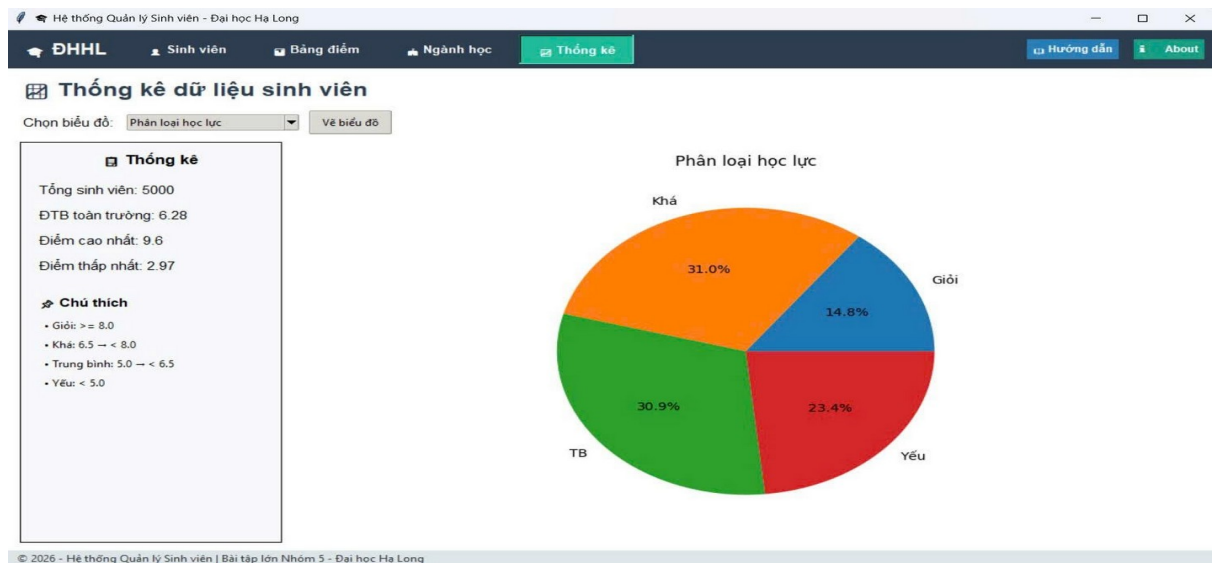


Hình 19. Tự động tính Điểm trung bình và Xếp loại học lực.

3. Xem biểu đồ báo cáo trực quan

- Thao tác: Bấm nút **Thống kê**.

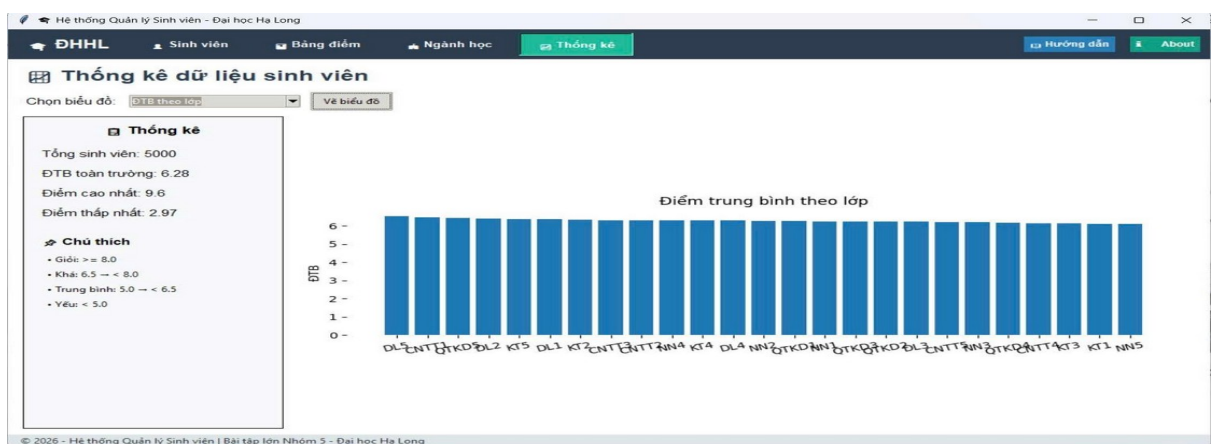
- **Kết quả:** Một cửa sổ đồ họa màu sắc sẽ hiện ra, vẽ sẵn biểu đồ hình tròn hoặc hình cột thể hiện tỷ lệ phần trăm sinh viên Khá, Giỏi, Trung bình của trường. Rất tiện lợi để cắt hình ảnh này đưa vào các báo cáo tổng kết cuối năm.



Hình 20. Xem biểu đồ đánh giá trực quan.

4. Bảng số liệu chi tiết và Chú thích

- **Số liệu cốt lõi:** Hiển thị nhanh Tổng sinh viên, ĐTB toàn trường, Điểm cao nhất và Điểm thấp nhất.
- **Chú thích xếp loại:** Hiển thị thang điểm phân loại học lực (Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu) để đối chiếu trực tiếp với biểu đồ.



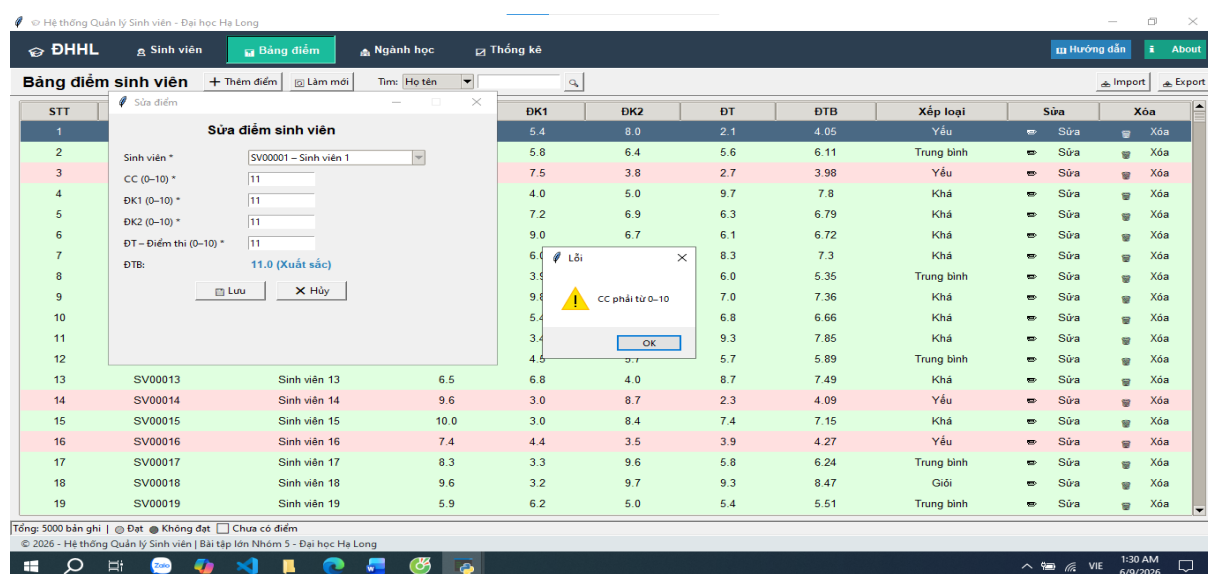
Hình 21. Khung số liệu thống kê chi tiết và Chú thích thang điểm.

CHƯƠNG V: NHỮNG LƯU Ý BẮT BUỘC ĐỂ TRÁNH LỖI (VALIDATION)

Để phần mềm không báo lỗi và từ chối lưu dữ liệu, người dùng cần tuân thủ các quy tắc nhập liệu sau:

- **Không bỏ trống khóa chính:** Không được để trống các ô Mã khoa, Mã ngành, Mã sinh viên và Họ tên.
- **Quy tắc nhập điểm:** * Ô nhập điểm chỉ được gõ số, không được gõ chữ (Ví dụ: Nhập 8.5 chứ không nhập chữ Tám rưỡi).

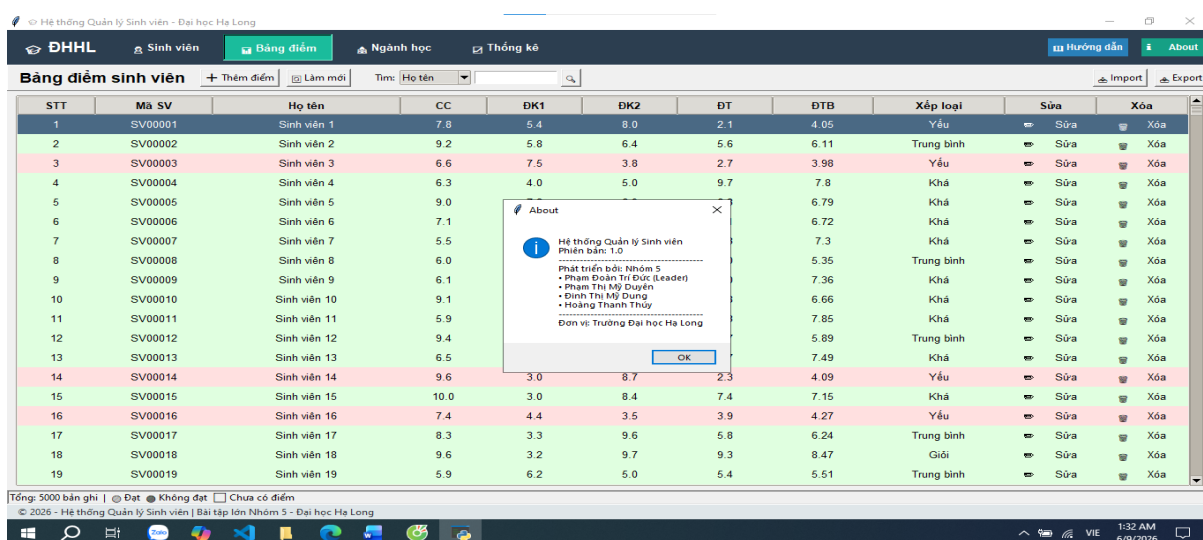
Số điểm nhập vào phải nằm trong phạm vi từ **0 đến 10**. Nếu bạn gõ nhầm thành 11 hoặc -2, phần mềm sẽ bật lên một thông báo nhắc nhở và không cho phép lưu.



Hình 22. Quy tắc nhập điểm.

CHƯƠNG VI: THÔNG TIN PHẦN MỀM (ABOUT)

- Khi bấm vào nút **About** ở phải màn hình, hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ nhỏ cho biết:
- Tên phần mềm và Số hiệu phiên bản đang sử dụng.
- Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và nhóm chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm khi phần mềm gặp trục trặc hoặc cần nâng cấp.



Hình 23. Thông tin phần mềm.